LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 4

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Muhammad Ardi Ferdinant 2609106018

Kelas A1 ’26

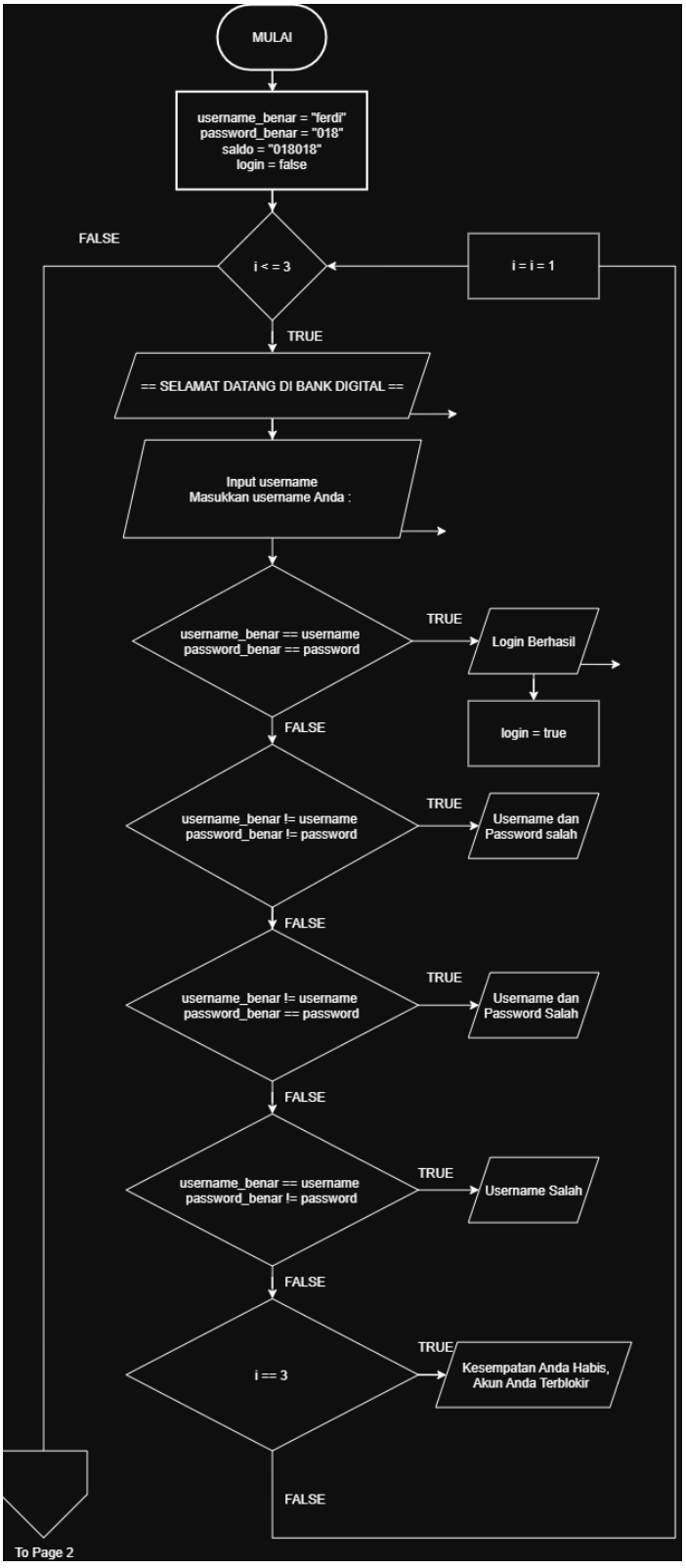
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

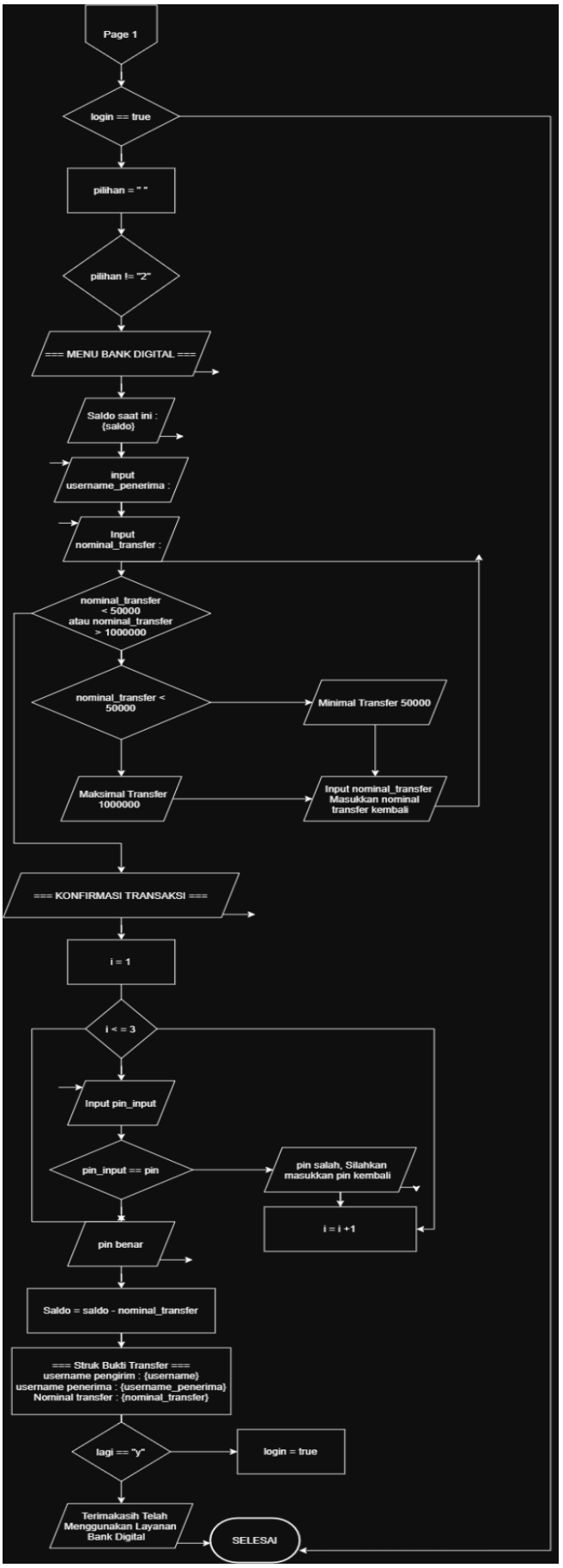
SAMARINDA

2026

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart Program Page 1



Gambar 1.2 Flowchart Program Page 2

Penjelasan Singkat Algoritma :

1. Mulai.
2. 2. Masukkan variabel username_benar = "ferdi"`, password_benar = "018", saldo = 5000000, pin = "018018", login = False, dan i = 1.
3. Jika i <= 3, lanjut ke point 4, jika tidak, lanjut ke langkah 11.
4. Tampilkan "== SELAMAT DATANG DI BANK DIGITAL ==".
5. Masukkan username.
6. Masukkan password.
7. Jika username dan password sama dengan data yang benar, tampilkan "Login Berhasil", ubah login = True, lalu lanjut ke langkah 11.
8. Jika username dan password sama-sama salah, tampilkan "Username dan Password Salah".
9. Jika username salah tetapi password benar, tampilkan "Username Salah". Jika username benar tetapi password salah, tampilkan "Password Salah".
10. Ubah i = i + 1, lalu kembali ke langkah 3.
11. Jika login = True, lanjut ke langkah 12, jika tidak, lanjut ke langkah 41 (selesai).
12. Set pilihan = " ".
13. Jika pilihan != "2"`, lanjut ke langkah 14. Jika tidak, lanjut ke langkah 40.
14. Tampilkan "=== MENU BANK DIGITAL ===", "1. Transfer Uang", dan "2. Logout".
15. Jika `pilihan == "1"`, lanjut ke langkah 19.
16. Jika `pilihan == "2"`, tampilkan "Anda Berhasil Logout, Terimakasih Telah Menggunakan Layanan Bank Digital".
17. Kembali ke langkah 13.
18. Tampilkan "=== Menu Transfer ===" dan "Saldo Saat Ini : (saldo)".
19. Masukkan username penerima.
20. Masukkan nominal transfer.
21. Jika nominal kurang dari 50000 atau lebih dari 1000000, lanjut ke langkah 23. Jika tidak, lanjut ke langkah 26.
22. Jika nominal kurang dari 50000, tampilkan "Minimal Transfer 50000".
23. Jika tidak, tampilkan "Maksimal Transfer 1000000".
24. Masukkan nominal transfer kembali, lalu kembali ke langkah 22.
25. Tampilkan "=== KONFIRMASI TRANSAKSI ===".
26. Set `i = 1`.
27. Jika `i <= 3`, lanjut ke langkah 29. Jika tidak, lanjut ke langkah 33.
28. Masukkan PIN.
29. Jika PIN sama dengan `pin`, tampilkan "Pin Benar", lalu lanjut ke langkah 33.
30. Jika PIN salah, tampilkan "Pin Salah, Silahkan Masukkan Pin Kembali".
31. Ubah `i = i + 1`, lalu kembali ke langkah 28.
32. Hitung `saldo = saldo - nominal_transfer`.
33. Tampilkan "=== Struk Bukti Transfer ===".
34. Tampilkan "Username Pengirim : (username)".
35. Tampilkan "Username Penerima : (username_penerima)".
36. Tampilkan "Nominal Transfer : (nominal_transfer)".
37. Masukkan jawaban "Apakah Anda Ingin Melakukan Transfer Lagi? (y/n)".
38. Jika jawaban "y", ubah `login = True`, lalu kembali ke langkah 13.
39. Jika jawaban bukan "y", tampilkan "Terimakasih Telah Menggunakan Layanan Bank Digital".
40. Selesai.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini adalah simulasi bank digital sederhana berbasis teks yang ditulis dengan Python. Pengguna harus login dulu dengan username dan password yang benar, dengan batas tiga kali percobaan. Setelah berhasil, pengguna masuk ke menu utama yang berisi transfer uang dan logout. Pada menu transfer, pengguna memasukkan username penerima dan nominal (minimal 50.000, maksimal 1.000.000), lalu mengonfirmasi dengan PIN yang juga dibatasi tiga kali percobaan. Setelah transaksi, saldo dikurangi dan program mencetak struk bukti transfer. Pengguna kemudian dapat memilih transfer lagi atau keluar dari program

3. Source Code

A. Fitur Input Data

Fitur input data adalah bagian program yang menerima data dari pengguna lewat input().

```
username = input("Masukkan Username Anda : ")
password = input("Masukkan Password Anda : ")
pilihan = input("Pilih Menu : ")
nominal_transfer = int(input("Masukkan Nominal Transfer : "))
pin_input = input("Masukkan PIN Anda : ")
lagi = input("Apakah Anda Ingin Melakukan Transfer Lagi? (y/n) : ")
```

B. Fitur Percabangan (if/elif/else)

Fitur Percabangan ini adalah bagian program yang memilih jalur eksekusi berdasarkan kondisi.

```
if username_benar == username and password_benar == password:
        print("\nLogin Berhasil")
        login = True
        break
    elif username_benar != username and password_benar != password:
        print("\nUsername dan Password Salah")
    elif username_benar != username and password_benar == password:
        print("\nUsername Salah")
    elif username_benar == username and password_benar != password:
        print("\nPassword Salah")
    elif i == 3:
        print("\nKesempatan Anda Habis, Akun Anda Terblokir")
```

```
if nominal_transfer < 50000:
                    print("Minimal Transfer 50000")
                    nominal_transfer = int(input("Masukkan Nominal Transfer Kembali: "))
                    status_transfer = True
                elif nominal_transfer > 1000000:
                    print("Maksimal Transfer 1000000")
                    nominal_transfer = int(input("Masukkan Nominal Transfer Kembali: "))
                    status_transfer = True
                elif saldo < nominal_transfer:
                    print("Saldo Anda Tidak Mencukupi")
                    nominal_transfer = int(input("Masukkan
```

C. Fitur Perulangan For

Perulangan for dipakai untuk mengulang proses dengan jumlah pengulangan yang sudah pasti, yaitu tiga kali. Di program ini ada dua, dan keduanya memakai for i in range(1, 4), yang berarti i bernilai 1, 2, lalu 3.

```
for i in range(1,4):
    print("\n == SELAMAT DATANG DI BANK DIGITAL ==")
    username = input("Masukkan Username Anda : ")
    password = input("Masukkan Password Anda : ")
    if username_benar == username and password_benar == password:
        print("\nLogin Berhasil")
        login = True
        break
    elif username_benar != username and password_benar != password:
        print("\nUsername dan Password Salah")
    elif username_benar != username and password_benar == password:
        print("\nUsername Salah")
    elif username_benar == username and password_benar != password:
        print("\nPassword Salah")
    elif i == 3:
        print("\nKesempatan Anda Habis, Akun Anda Terblokir")
```

```
print("\n=== KONFIRMASI TRANSAKSI ===")
            for i in range(1, 4):
                pin_input = input("Masukkan PIN Anda : ")
                if pin_input == pin:
                    print("Pin Benar")
                    break
                elif pin_input != pin:
                    print("Pin Salah, Silahkan Masukkan Pin
```

D. Fitur Perulangan While

Perulangan while ini dipakai untuk mengulang proses selama suatu kondisi masih terpenuhi, tanpa jumlah pengulangan yang pasti.

```
 while pilihan != "2":
        print("\n=== MENU BANK DIGITAL ===")
        print(" 1. Transfer Uang")
        print(" 2. Logout")
        pilihan = input("Pilih Menu : ")
        if pilihan == "1":
            print("\n=== Menu Transfer ===")
            print(f"Saldo Saat Ini : {saldo}")
            username_penerima = input("Username Penerima : ")
            nominal_transfer = int(input("Masukkan Nominal Transfer : "))
            while nominal_transfer < 50000 or nominal_transfer > 1000000:
                if nominal_transfer < 50000:
```

```
                    print("Minimal Transfer 50000")
                    nominal_transfer = int(input("Masukkan Nominal Transfer
Kembali: "))
                    status_transfer = True
                elif nominal_transfer > 1000000:
                    print("Maksimal Transfer 1000000")
                    nominal_transfer = int(input("Masukkan Nominal Transfer
Kembali: "))
                    status_transfer = True
                elif saldo < nominal_transfer:
                    print("Saldo Anda Tidak Mencukupi")
                    nominal_transfer = int(input("Masukkan Nominal Transfer
Kembali: "))
            print("\n=== KONFIRMASI TRANSAKSI ===")
            for i in range(1, 4):
                pin_input = input("Masukkan PIN Anda : ")
                if pin_input == pin:
                    print("Pin Benar")
                    break
                elif pin_input != pin:
                    print("Pin Salah, Silahkan Masukkan Pin Kembali")
            saldo = saldo - nominal_transfer
            print("\n=== Struk Bukti Transfer ===")
            print(f"Username Pengirim : {username}")
            print(f"Username Penerima : {username_penerima}")
            print(f"Nominal Transfer : {nominal_transfer}")
            lagi = input("Apakah Anda Ingin Melakukan Transfer Lagi? (y/n) :
")
            if lagi == "y":
                login = True
            elif lagi == "n":
                print("\nTerimakasih Telah Menggunakan Layanan Bank
Digital")
                break
        elif pilihan == "2":
            print("\nAnda Berhasil Logout, Terimakasih Telah Menggunakan
Layanan Bank Digital")
```

E. Fitur Operator

Fitur Operator ini adalah simbol yang dipakai untuk melakukan operasi pada data, seperti membandingkan, menghitung, atau menggabungkan kondisi.

```
while nominal_transfer < 50000 or nominal_transfer > 1000000:
```

```
if username_benar == username and password_benar == password:
```

```
saldo = saldo - nominal_transfer
```

F. Fitur Output (Print dan F-String)

Hasil ditampilkan ke layar lewat print(). print() biasa dipakai untuk teks tetap seperti judul, menu, dan pesan kesalahan. F-string (print(f"...")) dipakai untuk menggabungkan teks dengan isi variabel di dalam {}, misalnya saldo saat ini serta username pengirim, username penerima, dan nominal pada struk.

```
 print("\n == SELAMAT DATANG DI BANK DIGITAL ==")
    username = input("Masukkan Username Anda : ")
    password = input("Masukkan Password Anda : ")
```

```
print("\nKesempatan Anda Habis, Akun Anda Terblokir")
print("\nAnda Berhasil Logout, Terimakasih Telah Menggunakan Layanan Bank
Digital")
```

```
print("\n=== Struk Bukti Transfer ===")
print(f"Username Pengirim : {username}")
print(f"Username Penerima : {username_penerima}")
print(f"Nominal Transfer : {nominal_transfer}")
```

4. Hasil Output

```
2609106018-MuhammadArdiFerdinant-PT-4.py

 == SELAMAT DATANG DI BANK DIGITAL ==
Masukkan Username Anda : perdi
Masukkan Password Anda : 018

Username Salah

 == SELAMAT DATANG DI BANK DIGITAL ==
Masukkan Username Anda :
```

Gambar 4.1 Output Username Salah

```
Masukkan Username Anda : ferdi
Masukkan Password Anda : 001

Password Salah

 == SELAMAT DATANG DI BANK DIGITAL ==
Masukkan Username Anda :
```

Gambar 4.2 Output Password Salah

```
 == SELAMAT DATANG DI BANK DIGITAL ==
Masukkan Username Anda : gatau
Masukkan Password Anda : 088

Username dan Password Salah

 == SELAMAT DATANG DI BANK DIGITAL ==
Masukkan Username Anda : hdega
Masukkan Password Anda : oaekjojf

Username dan Password Salah

 == SELAMAT DATANG DI BANK DIGITAL ==
Masukkan Username Anda : ofja
Masukkan Password Anda : oeja

Username dan Password Salah
PS C:\Users\ferdi\OneDrive\Dokumen\Praktikum_APD_2026>
```

Gambar 4.3 Output ketika Username dan Password salah, dan telah 3x percobaan

```
 == SELAMAT DATANG DI BANK DIGITAL ==
Masukkan Username Anda : ferdi
Masukkan Password Anda : 018

Login Berhasil

=== MENU BANK DIGITAL ===
 1. Transfer Uang
 2. Logout
Pilih Menu :
```

Gambar 4.4 Output Berhasil Login

```
SELAMAT DATANG DI BANK DIGITAL ==
kkan Username Anda : ferdi
kkan Password Anda : 018

n Berhasil

MENU BANK DIGITAL ===
Transfer Uang
Logout
h Menu : 2

 Berhasil Logout, Terimakasih Telah Menggunakan Layanan Bank Digi
:\Users\ferdi\OneDrive\Dokumen\Praktikum_APD_2026>
```

Gambar 4.5 Output Memilih Menu 2

```
=== Menu Transfer ===
Saldo Saat Ini : 5000000
Username Penerima : adit
Masukkan Nominal Transfer : 200000

=== KONFIRMASI TRANSAKSI ===
Masukkan PIN Anda : 0181
Pin Salah, Silahkan Masukkan Pin Kembali
Masukkan PIN Anda : 29913
Pin Salah, Silahkan Masukkan Pin Kembali
Masukkan PIN Anda : 30130
Pin Salah, Silahkan Masukkan Pin Kembali
```

Gambar 4.6 Output Memasukkan Pin Salah Sebanyak 3x

```
Username Penerima : belva
Masukkan Nominal Transfer : 200000

=== KONFIRMASI TRANSAKSI ===
Masukkan PIN Anda : 018018
Pin Benar

=== Struk Bukti Transfer ===
Username Pengirim : ferdi
Username Penerima : belva
Nominal Transfer : 200000
Apakah Anda Ingin Melakukan Transfer Lagi? (y/n) : n
```

Gambar 4.7 Output ketika Pin Benar dan Transaksi Berhasil

5. Git Add

Perintah git add ini berfungsi untuk menambahkan file baru. Kita bisa menambahkan file dengan cara ketik “git add”

```
PS C:\Users\ferdi\OneDrive\Dokumen\Praktikum APD 2026> git add .
```

Gambar 5.1 Git Add

6. Git Commit

Perintah git commit berfungsi untuk merekam atau menyimpan perubahan file yang sudah disiapkan untuk dikirimkan.

```
PS C:\Users\ferdi\OneDrive\Dokumen\Praktikum_APD_2026> git commit -m "codingan pt4"
[master 122c317] codingan pt4
 2 files changed, 112 insertions(+)
 create mode 100644 POSTTEST/posttest-apd-4/2609106018-MuhammadArdiFerdinant-PT-4.py
```

Gambar 6.1 Git Commit

7. Git Push

Git push ini berfungsi untuk mengunggah atau mengirimkan commit tadi dari repositori lokal ke repostori luar seperti GitHub.

```
PS C:\Users\ferdi\OneDrive\Dokumen\Praktikum_APD_2026> git push
Enumerating objects: 11, done.
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (7/7), 1.66 KiB | 567.00 KiB/s, done.
Total 7 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Ferdi13crypto/Praktikum-APD-2026.git
   44e4efe..122c317  master -> master
```

Gambar 7.1 Git Push